

DESCRITIVO DE TESTE DE SOFTWARE

8.1 Casos de Teste

RF01 — Autenticação de usuário

CT01 — Disponibilização da interface de login

Requisito: RF01.1

Descrição: Verificar se o sistema disponibiliza uma interface de login.

Pré-condição: Sistema acessível.

Passos: Acessar o sistema.

Resultado esperado: A tela de login é exibida corretamente.

CT02 — Solicitação de e-mail e senha

Requisito: RF01.2

Descrição: Verificar se o sistema solicita e-mail e senha.

Pré-condição: Tela de login acessível.

Passos: Acessar a tela de login e verificar os campos disponíveis.

Resultado esperado: Os campos de e-mail e senha são apresentados.

CT03 — Validação das credenciais

Requisito: RF01.3

Descrição: Verificar se as credenciais são comparadas com os dados cadastrados no banco de dados.

Pré-condição: Usuário cadastrado no banco de dados.

Passos: Informar e-mail e senha cadastrados e realizar o login.

Resultado esperado: O sistema valida as credenciais e permite o acesso quando estiverem corretas.

CT04 — Bloqueio de credenciais inválidas

Requisito: RF01.4

Descrição: Verificar se usuários com credenciais inválidas são impedidos de acessar o sistema.

Pré-condição: Tela de login acessível.

Passos: Informar e-mail ou senha incorretos e realizar o login.

Resultado esperado: O acesso ao sistema é impedido.

CT05 — Mensagem de credenciais incorretas

Requisito: RF01.5

Descrição: Verificar se o sistema informa quando o e-mail ou senha estão incorretos.

Pré-condição: Tela de login acessível.

Passos: Informar credenciais inválidas.

Resultado esperado: Uma mensagem informando que o e-mail ou senha estão incorretos é exibida.

CT06 — Criação do token de autenticação

Requisito: RF01.6

Descrição: Verificar a criação de uma sessão/token após o login.

Pré-condição: Usuário cadastrado com credenciais válidas.

Passos: Realizar login com credenciais corretas e verificar a autenticação.

Resultado esperado: Uma sessão/token de autenticação é criado.

CT07 — Redirecionamento após autenticação

Requisito: RF01.7

Descrição: Verificar o redirecionamento do usuário após login bem-sucedido.

Pré-condição: Credenciais válidas.

Passos: Realizar login.

Resultado esperado: O usuário é direcionado para a interface principal.

RF02 — Interface principal

CT08 — Disponibilização da interface principal

Requisito: RF02.1

Descrição: Verificar se a interface principal é disponibilizada após a autenticação.

Pré-condição: Usuário autenticado.

Passos: Realizar login.

Resultado esperado: A interface principal é exibida.

CT09 — Exibição do nome do usuário

Requisito: RF02.2

Descrição: Verificar se o nome do usuário autenticado é exibido.

Pré-condição: Usuário autenticado e cadastrado.

Passos: Acessar a interface principal.

Resultado esperado: O nome do usuário autenticado é apresentado.

CT10 — Acesso ao cadastro de produtos

Requisito: RF02.3

Descrição: Verificar se existe uma opção para acessar o cadastro de produtos.

Pré-condição: Usuário autenticado.

Passos: Acessar a interface principal e selecionar a opção de produtos.

Resultado esperado: A interface de cadastro/listagem de produtos é exibida.

CT11 — Acesso à gestão de produção

Requisito: RF02.4

Descrição: Verificar se existe uma opção para acessar a gestão de produção.

Pré-condição: Usuário autenticado.

Passos: Acessar a interface principal e selecionar Gestão de Produção.

Resultado esperado: A interface de gestão de produção é exibida.

CT12 — Disponibilização do logout

Requisito: RF02.5

Descrição: Verificar se o sistema disponibiliza uma opção de logout.

Pré-condição: Usuário autenticado.

Passos: Acessar a interface principal.

Resultado esperado: A opção de logout é apresentada.

CT13 — Encerramento da sessão e redirecionamento

Requisito: RF02.6

Descrição: Verificar o comportamento do sistema após o logout.

Pré-condição: Usuário autenticado.

Passos: Selecionar a opção de logout.

Resultado esperado: A sessão/token é encerrado e o usuário é redirecionado para a tela de login.

RF03 — Cadastro de produtos

CT14 — Cadastro de novo produto

Requisito: RF03.1

Descrição: Verificar se o sistema permite cadastrar um novo produto.

Pré-condição: Usuário autenticado e tela de produtos acessível.

Passos: Preencher os dados de um novo produto e confirmar o cadastro.

Resultado esperado: O produto é cadastrado com sucesso.

CT15 — Campo nome do produto

Requisito: RF03.2

Descrição: Verificar se o cadastro solicita o nome do produto.

Pré-condição: Tela de cadastro acessível.

Passos: Acessar o formulário de cadastro.

Resultado esperado: O campo nome do produto é apresentado.

CT16 — Campo descrição

Requisito: RF03.3

Descrição: Verificar se o cadastro solicita a descrição do produto.

Pré-condição: Tela de cadastro acessível.

Passos: Acessar o formulário de cadastro.

Resultado esperado: O campo de descrição é apresentado.

CT17 — Campo custo

Requisito: RF03.4

Descrição: Verificar se o cadastro solicita o custo do produto.

Pré-condição: Tela de cadastro acessível.

Passos: Acessar o formulário de cadastro.

Resultado esperado: O campo de custo é apresentado.

CT18 — Campo estoque atual

Requisito: RF03.5

Descrição: Verificar se o cadastro solicita a quantidade atual em estoque.

Pré-condição: Tela de cadastro acessível.

Passos: Acessar o formulário de cadastro.

Resultado esperado: O campo de quantidade atual em estoque é apresentado.

CT19 — Campo estoque mínimo

Requisito: RF03.6

Descrição: Verificar se o cadastro solicita a quantidade mínima de estoque.

Pré-condição: Tela de cadastro acessível.

Passos: Acessar o formulário de cadastro.

Resultado esperado: O campo de estoque mínimo é apresentado.

CT20 — Validação dos dados do cadastro

Requisito: RF03.7

Descrição: Verificar se os dados são validados antes do cadastro.

Pré-condição: Tela de cadastro acessível.

Passos: Informar dados inválidos e tentar cadastrar o produto.

Resultado esperado: O sistema valida os dados e impede o cadastro quando necessário.

CT21 — Campos obrigatórios

Requisito: RF03.8

Descrição: Verificar o tratamento de campos obrigatórios não preenchidos.

Pré-condição: Tela de cadastro acessível.

Passos: Deixar um ou mais campos obrigatórios vazios e tentar cadastrar.

Resultado esperado: O sistema informa quais campos obrigatórios não foram preenchidos.

CT22 — Valores inválidos

Requisito: RF03.9

Descrição: Verificar o tratamento de valores inválidos.

Pré-condição: Tela de cadastro acessível.

Passos: Informar valores inválidos nos campos do cadastro.

Resultado esperado: O sistema informa que os valores inseridos são inválidos e impede o cadastro.

RF04 — Listagem e busca de produtos

CT23 — Listagem automática

Requisito: RF04.1

Descrição: Verificar se os produtos são listados automaticamente ao acessar a interface de produtos.

Pré-condição: Existirem produtos cadastrados.

Passos: Acessar a interface de produtos.

Resultado esperado: Os produtos cadastrados são carregados automaticamente.

CT24 — Exibição em tabela

Requisito: RF04.2

Descrição: Verificar se os produtos são apresentados em formato de tabela.

Pré-condição: Existirem produtos cadastrados.

Passos: Acessar a listagem de produtos.

Resultado esperado: Os produtos são apresentados em uma tabela.

CT25 — Campo de busca

Requisito: RF04.3

Descrição: Verificar se o sistema disponibiliza um campo para busca de produtos.

Pré-condição: Interface de produtos acessível.

Passos: Acessar a interface de produtos.

Resultado esperado: Um campo de busca é disponibilizado.

CT26 — Busca pelo nome

Requisito: RF04.4

Descrição: Verificar se é possível pesquisar produtos pelo nome.

Pré-condição: Existirem produtos cadastrados.

Passos: Informar o nome de um produto no campo de busca.

Resultado esperado: O sistema realiza a pesquisa utilizando o nome informado.

CT27 — Atualização da listagem após busca

Requisito: RF04.5

Descrição: Verificar se a listagem é atualizada após uma busca.

Pré-condição: Existirem produtos cadastrados.

Passos: Pesquisar pelo nome de um produto.

Resultado esperado: A listagem apresenta somente os produtos correspondentes ao termo pesquisado.

CT28 — Produto não encontrado

Requisito: RF04.6

Descrição: Verificar o comportamento quando nenhum produto corresponde à busca.

Pré-condição: Interface de produtos acessível.

Passos: Pesquisar por um nome inexistente.

Resultado esperado: O sistema informa que nenhum produto foi encontrado.

RF05 — Edição e exclusão de produtos

CT29 — Seleção de produto para edição

Requisito: RF05.1

Descrição: Verificar se um produto existente pode ser selecionado para edição.

Pré-condição: Existir produto cadastrado.

Passos: Selecionar um produto e escolher a opção de edição.

Resultado esperado: O produto é selecionado para edição.

CT30 — Carregamento dos dados

Requisito: RF05.2

Descrição: Verificar se os dados atuais são carregados no formulário de edição.

Pré-condição: Produto cadastrado.

Passos: Selecionar um produto para edição.

Resultado esperado: O formulário apresenta os dados atuais do produto.

CT31 — Alteração dos dados

Requisito: RF05.3

Descrição: Verificar se o usuário pode alterar os dados do produto.

Pré-condição: Produto selecionado para edição.

Passos: Alterar um ou mais dados do produto.

Resultado esperado: O sistema permite modificar os dados.

CT32 — Validação da edição

Requisito: RF05.4

Descrição: Verificar se os dados são validados antes da atualização.

Pré-condição: Produto cadastrado.

Passos: Informar dados inválidos e tentar salvar a alteração.

Resultado esperado: A atualização é impedida e o sistema informa o erro.

CT33 — Salvamento das alterações

Requisito: RF05.5

Descrição: Verificar se as alterações são salvas no banco de dados.

Pré-condição: Produto cadastrado e dados válidos.

Passos: Alterar os dados e salvar.

Resultado esperado: As alterações são armazenadas no banco de dados.

CT34 — Exclusão de produto

Requisito: RF05.6

Descrição: Verificar se o sistema permite excluir um produto existente.

Pré-condição: Produto cadastrado.

Passos: Selecionar um produto e solicitar sua exclusão.

Resultado esperado: O produto é excluído após a confirmação.

CT35 — Confirmação da exclusão

Requisito: RF05.7

Descrição: Verificar se o sistema solicita confirmação antes da exclusão.

Pré-condição: Produto cadastrado.

Passos: Solicitar a exclusão de um produto.

Resultado esperado: O sistema solicita confirmação antes de excluir o produto.

CT36 — Atualização da listagem

Requisito: RF05.8

Descrição: Verificar se a listagem é atualizada após inclusão, alteração ou exclusão.

Pré-condição: Usuário na interface de produtos.

Passos: Realizar uma inclusão, alteração ou exclusão.

Resultado esperado: A listagem é atualizada e apresenta os dados atuais.

CT37 — Retorno à interface principal

Requisito: RF05.9

Descrição: Verificar se existe uma opção para retornar à interface principal.

Pré-condição: Usuário na interface de produtos.

Passos: Selecionar a opção de retorno.

Resultado esperado: O sistema direciona o usuário para a interface principal.

RF06 — Gestão de produção e estoque

CT38 — Interface de gerenciamento

Requisito: RF06.1

Descrição: Verificar se o sistema disponibiliza uma interface de gerenciamento da produção.

Pré-condição: Usuário autenticado.

Passos: Acessar Gestão de Produção.

Resultado esperado: A interface de gerenciamento da produção é exibida.

CT39 — Listagem em ordem alfabética

Requisito: RF06.2

Descrição: Verificar se os produtos são listados em ordem alfabética.

Pré-condição: Existirem produtos cadastrados.

Passos: Acessar a Gestão de Produção.

Resultado esperado: Os produtos são apresentados em ordem alfabética.

CT40 — Utilização de algoritmo de ordenação

Requisito: RF06.3

Descrição: Verificar se a ordenação dos produtos é realizada por meio de um algoritmo de ordenação.

Pré-condição: Existirem produtos cadastrados.

Passos: Acessar a gestão de produção e analisar o processamento da ordenação.

Resultado esperado: Os produtos são ordenados por meio do algoritmo implementado.

CT41 — Seleção do produto

Requisito: RF06.4

Descrição: Verificar se o usuário pode selecionar o produto que terá o estoque movimentado.

Pré-condição: Existirem produtos cadastrados.

Passos: Selecionar um produto na interface de produção.

Resultado esperado: O produto selecionado fica associado à movimentação.

CT42 — Seleção do tipo de movimentação

Requisito: RF06.5

Descrição: Verificar se o usuário pode selecionar o tipo de movimentação.

Pré-condição: Interface de produção acessível.

Passos: Abrir a opção de tipo de movimentação.

Resultado esperado: O sistema permite selecionar o tipo da movimentação.

CT43 — Opções FABRICADO e PEDIDO

Requisito: RF06.6

Descrição: Verificar se os tipos disponíveis são FABRICADO e PEDIDO.

Pré-condição: Interface de produção acessível.

Passos: Abrir a seleção de movimentação.

Resultado esperado: As opções FABRICADO e PEDIDO são apresentadas.

CT44 — Aumento do estoque

Requisito: RF06.7

Descrição: Verificar se uma movimentação FABRICADO aumenta o estoque.

Pré-condição: Produto cadastrado.

Passos: Registrar uma movimentação FABRICADO com determinada quantidade.

Resultado esperado: A quantidade em estoque aumenta conforme a quantidade fabricada.

CT45 — Redução do estoque

Requisito: RF06.8

Descrição: Verificar se uma movimentação PEDIDO diminui o estoque.

Pré-condição: Produto com estoque disponível.

Passos: Registrar uma movimentação PEDIDO.

Resultado esperado: A quantidade em estoque diminui conforme a quantidade solicitada.

CT46 — Informar quantidade

Requisito: RF06.9

Descrição: Verificar se o sistema permite informar a quantidade movimentada.

Pré-condição: Interface de produção acessível.

Passos: Informar uma quantidade para a movimentação.

Resultado esperado: A quantidade é aceita pelo sistema.

CT47 — Informar data

Requisito: RF06.10

Descrição: Verificar se o sistema permite informar a data da movimentação.

Pré-condição: Interface de produção acessível.

Passos: Informar uma data de movimentação.

Resultado esperado: A data é aceita e associada à movimentação.

CT48 — Registro da movimentação

Requisito: RF06.11

Descrição: Verificar se a movimentação é registrada no banco de dados.

Pré-condição: Produto cadastrado e dados da movimentação válidos.

Passos: Realizar uma movimentação e consultar o banco de dados.

Resultado esperado: A movimentação é registrada no banco de dados.

CT49 — Registro do usuário responsável

Requisito: RF06.12

Descrição: Verificar se o usuário responsável pela movimentação é registrado.

Pré-condição: Usuário autenticado.

Passos: Realizar uma movimentação e consultar seu registro.

Resultado esperado: O usuário que realizou a movimentação é registrado.

CT50 — Atualização automática do estoque

Requisito: RF06.13

Descrição: Verificar se o estoque é atualizado automaticamente após uma movimentação.

Pré-condição: Produto cadastrado e movimentação válida.

Passos: Realizar uma movimentação FABRICADO ou PEDIDO.

Resultado esperado: A quantidade de estoque é atualizada automaticamente.

RF07 — Controle de estoque mínimo

CT51 — Armazenamento do estoque mínimo

Requisito: RF07.1

Descrição: Verificar se o sistema armazena a quantidade mínima de estoque definida para cada produto.

Pré-condição: Produto sendo cadastrado ou editado.

Passos: Informar uma quantidade mínima e salvar o produto.

Resultado esperado: A quantidade mínima é armazenada corretamente.

CT52 — Verificação após pedido

Requisito: RF07.2

Descrição: Verificar se o sistema verifica automaticamente o estoque após uma movimentação PEDIDO.

Pré-condição: Produto com estoque disponível.

Passos: Registrar uma movimentação do tipo PEDIDO.

Resultado esperado: O sistema verifica automaticamente a quantidade atual do estoque.

CT53 — Comparação com estoque mínimo

Requisito: RF07.3

Descrição: Verificar se o estoque atual é comparado com o estoque mínimo configurado.

Pré-condição: Produto com estoque mínimo definido.

Passos: Realizar uma movimentação PEDIDO e verificar a quantidade restante.

Resultado esperado: O sistema compara o estoque atual com o estoque mínimo configurado.

CT54 — Alerta de estoque abaixo do mínimo

Requisito: RF07.4

Descrição: Verificar se o sistema exibe um alerta quando o estoque fica abaixo do mínimo.

Pré-condição: Produto com estoque mínimo configurado.

Passos: Realizar uma movimentação PEDIDO que deixe o estoque abaixo do mínimo.

Resultado esperado: Um alerta é exibido ao usuário.

CT55 — Mensagem do alerta

Requisito: RF07.5

Descrição: Verificar se o alerta informa que o produto está com estoque abaixo do mínimo.

Pré-condição: Produto com estoque abaixo do mínimo.

Passos: Realizar uma movimentação que deixe o estoque abaixo do mínimo.

Resultado esperado: O sistema exibe uma mensagem informando que o produto está com estoque abaixo do mínimo.

8.2 Ferramentas e Ambientes de Teste

Ferramentas utilizadas

- **Insomnia:** utilizado para realização dos testes da API e das requisições do Back-end.
- **Google Chrome:** utilizado para realização dos testes da interface Front-end.
- **Visual Studio Code:** utilizado para desenvolvimento, execução e análise do projeto.

Ambiente de teste

- **Sistema operacional:** Windows.
- **Back-end:** executado localmente.
- **Banco de dados:** utilizado pelo sistema para armazenamento e consulta das informações.
- **Front-end:** executado localmente.
- **API:** acessada por meio de localhost.

8.3 Resultado dos Testes

Os casos de teste devem ser executados para verificar o atendimento dos requisitos funcionais do sistema, contemplando autenticação, interface principal, cadastro, listagem, busca, edição e exclusão de produtos, gestão da produção, movimentação de estoque e controle de estoque mínimo.

Para cada caso de teste, deverá ser registrado o resultado obtido, identificando se o teste foi **Aprovado** ou **Reprovado**. Em caso de reprovação, deverá ser registrada a descrição do comportamento encontrado para posterior correção.